



Documento general del proyecto

Sistema: Tiendita Maday

Cliente: La Familia

Versión: 2.0

Fecha: 16 de julio de 2026

Revisión de código: 998b874 sobre la rama main

Documento rector del proyecto. Define el problema, los objetivos, el alcance y los requerimientos verificables de la aplicación web entregada.

1. Resumen ejecutivo

Tiendita Maday es una aplicación web para concentrar en un solo sistema la venta en línea, el punto de venta, el control de inventario y la administración cotidiana de una tienda minorista. Atiende a cinco perfiles: cliente, cajero, almacén, gerente y administrador.

La solución sustituye registros dispersos y cálculos manuales por operaciones trazables: cada venta vuelve a validar precio y existencia en el servidor; cada ajuste de inventario conserva responsable, motivo y cantidades; y cada caja registra apertura, cobros, efectivo esperado y corte.

El producto se entrega como una aplicación Angular conectada a una API Express y una base PostgreSQL. Incluye despliegue reproducible, migraciones, documentación OpenAPI y un paquete documental para operación, pruebas y aceptación.

2. Problema que resuelve

La operación de una tienda pequeña suele dividirse entre notas, hojas de cálculo, mensajes y decisiones verbales. Esa fragmentación provoca:

- Existencias diferentes entre el anaquel, la caja y el catálogo.
- Ventas sin trazabilidad suficiente para conciliación.
- Precios, promociones y entregas calculados de forma inconsistente.
- Dificultad para saber quién realizó un ajuste o una operación.
- Información duplicada de clientes, proveedores y productos.
- Dependencia de una sola persona para conocer el estado del negocio.
- Poca evidencia para revisar errores, caducidades, gastos o diferencias de caja.

Tiendita Maday resuelve este problema mediante una fuente operativa central, permisos por rol y flujos que validan las reglas relevantes antes de confirmar cambios.

3. Usuarios y necesidades

Perfil	Necesidad principal	Respuesta del sistema
Cliente	Comprar y dar seguimiento sin acudir a la tienda	Catálogo, carrito, direcciones, checkout, pedidos y perfil.
Cajero	Cobrar rápido y cerrar su turno con control	Punto de venta, apertura de caja, cobro, cambio, historial y corte.
Almacén	Mantener existencias confiables	Consulta, entradas, salidas y movimientos auditables.
Gerente	Coordinar la operación diaria	Panel administrativo, catálogo, pedidos, abasto y promociones.
Administrador	Controlar configuración y funciones sensibles	Usuarios, finanzas, zonas, seguridad y servicios.

4. Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación web responsiva que integre ventas, inventario, pedidos, clientes y administración de Tiendita Maday, con reglas de negocio centralizadas, permisos por rol y evidencia suficiente para operar y mantener el sistema.

5. Objetivos específicos

1. Permitir el registro, autenticación y recuperación de cuentas con acceso acorde al rol.
2. Publicar un catálogo consultable con categorías, precios, imágenes, disponibilidad y reseñas.
3. Completar compras con carrito, dirección, entrega o recolección, promociones y pago configurado.
4. Proporcionar un punto de venta que controle caja, stock, cobros y cierre de turno.
5. Registrar entradas y salidas de inventario con trazabilidad y protección contra stock negativo.
6. Administrar productos, usuarios, pedidos, proveedores, abastecimiento, promociones y caducidades.
7. Generar información útil para seguimiento de ventas, existencias, caja y finanzas.
8. Proteger operaciones mediante autenticación, autorización y validaciones del lado del servidor.
9. Facilitar despliegue, respaldo, restauración y evolución por medio de documentación y migraciones.

6. Alcance funcional incluido

6.1 Identidad y seguridad

- Registro e inicio de sesión con correo y contraseña.
- Inicio de sesión con Google cuando se configura el cliente OAuth.
- Verificación de correo, recuperación y cambio de contraseña.
- Sesiones con tokens de acceso y renovación.
- Roles admin, manager, cashier, stock y customer.
- Guards en la interfaz y autorización en la API.

6.2 Venta digital

- Catálogo, categorías, búsqueda, favoritos y detalle de producto.
- Carrito y validación de cantidades.
- Direcciones, mapa, zonas de entrega y cálculo de tarifa en servidor.
- Recolección o entrega, promociones y totales autoritativos.
- Pedidos, estados, historial y comprobantes.
- Integración configurable con PayPal.

6.3 Operación interna

- Punto de venta con búsqueda, SKU o código de barras.
- Apertura de caja, venta en efectivo o tarjeta externa y corte.

- Existencias, entradas, salidas y bitácora de movimientos.
- Productos, categorías, precios, imágenes y alertas.
- Proveedores, órdenes de compra, recepción y caducidades.
- Usuarios, clientes, promociones, gastos, auditorías y configuración.

6.4 Plataforma

- Aplicación Angular 21.2 responsiva y preparada como PWA.
- API REST Express 4 documentada mediante OpenAPI.
- PostgreSQL con esquema inicial y migraciones versionadas.
- Configuración para ejecución local, contenedores y Railway.

7. Límites y exclusiones

La versión actual no incluye ni promete:

- Facturación fiscal CFDI, timbrado o integración con el SAT.
- Contabilidad completa, nómina o conciliación bancaria automática.
- Procesamiento físico de tarjetas; la terminal se opera externamente.
- Rastreo GPS en tiempo real de repartidores.
- Aplicaciones nativas publicadas en App Store o Google Play.
- Operación sin conexión para confirmar ventas o modificar inventario.
- Garantía de disponibilidad de PayPal, Google, Cloudinary, correo o Railway.
- Migración automática desde sistemas anteriores sin un proyecto de datos acordado.
- Certificación formal de seguridad, accesibilidad o cumplimiento legal.

Los elementos anteriores pueden incorporarse en fases posteriores mediante alcance, costo y criterios de aceptación propios.

8. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Criterio verificable	Prioridad
RF-01	Autenticar usuarios	Una credencial válida inicia sesión y una inválida muestra error sin revelar datos sensibles.	Alta
RF-02	Aplicar permisos por rol	Cada rol accede solo a rutas y operaciones autorizadas por la API.	Alta
RF-03	Administrar catálogo	Personal autorizado crea, consulta, modifica y desactiva productos y categorías.	Alta
RF-04	Consultar productos	El cliente busca, filtra y abre productos activos con precio y disponibilidad.	Alta
RF-05	Gestionar carrito	El cliente agrega, modifica o elimina artículos y observa el total preliminar.	Alta
RF-06	Confirmar pedido	El servidor vuelve a validar producto, stock, promoción, entrega y total antes de guardar.	Alta
RF-07	Gestionar direcciones	El cliente registra direcciones y coordenadas para calcular cobertura.	Media
RF-08	Cobrar en POS	El cajero con caja abierta registra una venta y el sistema descuenta existencia.	Alta
RF-09	Controlar caja	El sistema registra fondo inicial, ventas, efectivo esperado, conteo y diferencia.	Alta
RF-10	Ajustar inventario	Un usuario autorizado registra entrada o salida con motivo, nota y auditoría.	Alta
RF-11	Evitar stock negativo	La API rechaza una venta o salida que exceda la existencia disponible.	Alta
RF-12	Gestionar usuarios	El administrador crea, activa, desactiva y asigna roles.	Alta
RF-13	Administrar abastecimiento	Gerencia controla proveedores, órdenes y recepción de existencias.	Media
RF-14	Controlar caducidades	El sistema registra lotes y permite seguimiento o retiro.	Media
RF-15	Gestionar promociones	Personal autorizado programa descuentos con vigencia y producto elegible.	Media
RF-16	Consultar reportes	Los módulos muestran métricas de ventas, stock, pedidos, caja y finanzas disponibles.	Media
RF-17	Emitir comprobantes	El sistema puede generar recibos o reportes PDF en los flujos implementados.	Media
RF-18	Recuperar acceso	La cuenta solicita y utiliza un mecanismo temporal de recuperación configurado.	Alta
RF-19	Administrar imágenes	Personal autorizado carga y elimina imágenes mediante Cloudinary configurado.	Media
RF-20	Documentar API	El backend publica OpenAPI en /swagger . json y una interfaz en /api-docs.	Media

9. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento y forma de evaluación
RNF-01	Seguridad	Contraseñas con hash, JWT firmados, autorización por rol y secretos fuera del repositorio.
RNF-02	Integridad	Ventas y cambios críticos usan validación del servidor y transacciones cuando afecta varias tablas.
RNF-03	Privacidad	La interfaz y los logs evitan divulgar contraseñas, tokens o información completa innecesaria.
RNF-04	Rendimiento	Carga diferida de módulos; compilación de producción dentro de los presupuestos acordados o con advertencias registradas.
RNF-05	Disponibilidad	El despliegue puede reiniciarse y recrearse con código, variables y migraciones documentadas.
RNF-06	Recuperabilidad	Respaldo lógico exportable y restauración aislada siguiendo el manual técnico.
RNF-07	Usabilidad	Flujos principales con mensajes de estado, validaciones visibles y lenguaje comprensible.
RNF-08	Responsividad	Operación utilizable en móvil y escritorio sin perder acciones críticas.
RNF-09	Compatibilidad	Navegadores vigentes basados en Chromium, Firefox y Safari; Node 22.12 o superior para desarrollo.
RNF-10	Mantenibilidad	Separación en módulos, controladores, servicios, modelos, rutas y migraciones versionadas.
RNF-11	Auditabilidad	Movimientos de inventario, sesiones, caja y cambios sensibles conservan responsable y fecha donde aplica.
RNF-12	Accesibilidad	Formularios con etiquetas y navegación comprensible; una auditoría WCAG completa queda pendiente.
RNF-13	Escalabilidad	Frontend, API y base se despliegan como componentes separables y configurables por entorno.
RNF-14	Observabilidad	Errores centralizados y logs operativos suficientes sin exponer secretos.

10. Reglas de negocio esenciales

- El servidor, no el navegador, determina el precio, descuento, envío y total final.
- Una venta de caja requiere empleado vinculado y caja abierta.
- Un ajuste o venta nunca puede dejar una existencia negativa.
- Las operaciones sensibles exigen token válido y rol autorizado.
- Las funciones de propietario, como finanzas y configuración, se reservan al administrador exacto.
- Las promociones se aplican únicamente durante su vigencia y a productos elegibles.
- La tarifa de entrega depende de zonas continuas y reglas configuradas.
- Las cuentas son personales; compartirlas reduce la trazabilidad.
- Las eliminaciones operativas se sustituyen por desactivación o bitácora cuando conservar evidencia es necesario.

11. Criterios globales de aceptación

- 1. El código fuente del commit identificado compila en un entorno compatible.
- 2. Los cinco roles pueden autenticarse y quedan limitados a su espacio.
- 3. Cliente, caja e inventario completan al menos un flujo feliz con datos de prueba.
- 4. Las validaciones impiden cantidades inválidas, accesos no autorizados y stock negativo.
- 5. La API y la base se despliegan con variables y migraciones documentadas.
- 6. El cliente recibe manuales, reporte de pruebas, acta, checklist y evidencia.
- 7. Las integraciones externas se prueban en sandbox o quedan registradas como reserva.
- 8. Los pendientes tienen prioridad, responsable y fecha compromiso.

12. Trazabilidad documental

Tema	Documento principal
Uso por rol	01_Manual_de_Usuario.pdf
Operación, respaldo y recuperación	02_Guia_de_Operacion_Respaldo_y_Recuperacion.pdf
Pruebas, incidencias y limitaciones	03_Reporte_de_Pruebas_y_Limitaciones.pdf
Aceptación y firmas	04_Acta_de_Entrega_y_Aceptacion.pdf
Arquitectura y flujo	06_Arquitectura_del_Sistema.pdf
Interfaces e identidad	07_Disenio_de_Interfaces_e_Identidad_Visual.pdf
Tecnologías y servicios	08_Documento_de_Implementacion.pdf
Historial y participación	09_Evidencias_de Desarrollo_y_Participacion.pdf
Instalación y configuración	10_Manual_Tecnico_de_Instalacion_y_Configuracion.pdf

Este documento describe el alcance observable del código. Cualquier cambio posterior debe actualizar la revisión, los casos de prueba y la matriz de aceptación.